

Notas para el curso de Cálculo Integral

Unidad 2: Integral indefinida y métodos de integración

Carlos Ernesto Martínez Rodríguez
Tecnológico Nacional de México

Agosto–Diciembre 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Primitivas o antiderivadas	3
3. Del Teorema Fundamental al logaritmo natural	4
4. La función exponencial como inversa del logaritmo	6
5. Integración directa	8
6. Integrales de las funciones trigonométricas elementales	11
7. Integrales que producen funciones trigonométricas inversas	19
8. Integrales que producen funciones trigonométricas inversas	19
9. Ejemplos motivadores: ¿por qué necesitamos técnicas de integración?	34
10. Cambio de variable o sustitución	38
11. Integración por partes	47
12. Integrales trigonométricas: potencias de seno y coseno	48
13. Potencias de tangente y secante	49

14.Potencias de cotangente y cosecante	50
15.Productos trigonométricos con ángulos distintos	50
16.Sustituciones trigonométricas	50
17.Funciones racionales y división de polinomios	52
18.Fracciones parciales: teoría y clasificación	52
19.Integrales exponenciales y logarítmicas: reconocimiento de estructuras	55
20.Selección del método de integración	56
21.Bloque de ejercicios resueltos de dificultad creciente	57
22.Errores frecuentes	60
23.Ejercicios propuestos por técnica	60
24.Ejercicios integradores: seleccionar antes de calcular	62
25.Uso de herramientas computacionales para verificar	63
26.Resumen de la unidad	63
Formulario de consulta rápida	63

1. Introducción

En la Unidad 1 construimos la integral definida a partir de sumas de Riemann y establecimos el Teorema Fundamental del Cálculo. Si f es continua y $F' = f$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

La Unidad 2 estudia sistemáticamente el problema inverso de la derivación: dada f , encontrar una función F cuya derivada sea f . El objetivo no es memorizar una colección aislada de fórmulas, sino aprender a *reconocer la estructura del integrando*, seleccionar una técnica apropiada, ejecutarla correctamente y verificar el resultado derivando.

2. Primitivas o antiderivadas

Definición 2.1. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Una función $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una **primitiva** o **antiderivada** de f si $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$.

Por ejemplo, $F(x) = x^3$ es primitiva de $f(x) = 3x^2$. También lo son $x^3 + 5$, $x^3 - \pi$ y, en general, $x^3 + C$.

Teorema 2.2. Si F y G son primitivas de la misma función f en un intervalo I , entonces existe $C \in \mathbb{R}$ tal que $F(x) = G(x) + C$.

Demostración. Como $F' = G' = f$, se tiene $(F - G)' = 0$. Una función con derivada nula en un intervalo es constante; por tanto $F - G = C$. $\square$

Integral indefinida y constante de integración

Definición 2.3. Si $F' = f$, la familia de todas las primitivas de f se representa por

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

La expresión se denomina **integral indefinida**.

La integral definida $\int_a^b f(x) dx$ es un número; la integral indefinida $\int f(x) dx$ es una familia de funciones. La constante C es indispensable porque la derivada elimina cualquier constante.

Propiedades y verificación

Por linealidad de la derivada,

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

Todas las constantes que aparezcan al integrar término a término pueden reunirse en una sola constante C .

Observación. La comprobación natural de una integral indefinida es derivar el resultado. Si proponemos $\int f(x)dx = F(x) + C$, la verificación consiste en comprobar $F'(x) = f(x)$.

3. Del Teorema Fundamental al logaritmo natural

En este punto aparece una excepción importante a la regla de la potencia. Para $n \neq -1$ sabemos que

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C.$$

Si intentamos sustituir $n = -1$, obtendríamos una división entre cero. Por tanto, la integral

$$\int \frac{1}{x} dx$$

no puede deducirse de la regla de la potencia. En lugar de memorizar una fórmula nueva, construiremos la función que la resuelve utilizando la integral definida estudiada en la Unidad 1.

Definición integral del logaritmo natural

Definición 3.1. Para $x > 0$ definimos el **logaritmo natural** de x por

$$\ln x := \int_1^x \frac{1}{t} dt.$$

Esta definición tiene una interpretación geométrica inmediata: $\ln x$ mide la acumulación con signo de la función $1/t$ entre 1 y x . En particular,

$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0.$$

Si $x > 1$, la integral es positiva; si $0 < x < 1$, al invertirse la orientación respecto de 1, el logaritmo es negativo.

Derivada del logaritmo a partir del Primer Teorema Fundamental

Sea

$$L(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0.$$

La función $t \mapsto 1/t$ es continua en $(0, \infty)$. Por el Primer Teorema Fundamental del Cálculo,

$$L'(x) = \frac{1}{x}.$$

Como $L(x) = \ln x$, obtenemos

$$\boxed{\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}, \quad x > 0.}$$

Ahora sí podemos leer esta igualdad en sentido inverso:

$$\boxed{\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C, \quad x > 0.}$$

¿Por qué aparece $\ln |x|$?

El integrando $1/x$ también está definido para $x < 0$. En ese intervalo consideremos

$$F(x) = \ln(-x).$$

Por la regla de la cadena,

$$F'(x) = \frac{1}{-x}(-1) = \frac{1}{x}.$$

Por tanto, en cualquier intervalo que no contenga al cero,

$$\boxed{\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C.}$$

Observación. El dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ no es un intervalo. Si se trabaja simultáneamente en ambas componentes, las constantes pueden ser diferentes:

$$F(x) = \begin{cases} \ln(-x) + C_1, & x < 0, \\ \ln x + C_2, & x > 0. \end{cases}$$

La escritura $\ln |x| + C$ se utiliza habitualmente cuando se trabaja en un intervalo contenido en una de las dos componentes.

Propiedades del logaritmo deducidas mediante cálculo

Fijemos $a > 0$ y definamos, para $x > 0$,

$$H(x) = \ln(ax) - \ln x.$$

Entonces

$$H'(x) = \frac{a}{ax} - \frac{1}{x} = 0.$$

Por tanto, H es constante. Evaluando en $x = 1$,

$$H(1) = \ln a,$$

y concluimos

$$\ln(ax) = \ln a + \ln x.$$

Tomando $a = x$ y repitiendo el argumento se obtiene la conocida propiedad

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y, \quad x, y > 0.$$

De ella se deducen

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y, \quad \ln(x^r) = r \ln x$$

en los dominios donde las expresiones estén definidas.

Monotonía y recorrido de $\ln x$

Como

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0 \quad (x > 0),$$

$\ln x$ es estrictamente creciente. Además,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty.$$

Así, $\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es uno a uno y sobre. En consecuencia posee una función inversa.

4. La función exponencial como inversa del logaritmo

En muchos cursos la exponencial aparece primero y después se define el logaritmo como su inversa. En estas notas seguiremos el camino inverso, que resulta natural después de haber construido la integral definida: primero definimos $\ln x$ mediante una integral y después definimos la exponencial como su función inversa.

Definición 4.1. La **función exponencial natural** se define como la inversa del logaritmo natural:

$$\exp(x) := \ln^{-1}(x).$$

Equivalentemente,

$$y = \exp(x) \iff x = \ln y.$$

Se utiliza la notación

$$e^x := \exp(x).$$

Por ser funciones inversas,

$$\ln(e^x) = x, \quad e^{\ln x} = x \quad (x > 0).$$

El número e

Definimos

$$e := \exp(1).$$

Por definición de función inversa,

$$\ln e = 1.$$

Pero la definición integral del logaritmo nos dice que

$$\int_1^e \frac{1}{t} dt = 1.$$

Así, e puede caracterizarse como el único número positivo para el cual el área con signo bajo $1/t$, desde 1 hasta e , es exactamente uno.

Derivada de la exponencial

Partimos de la identidad

$$\ln(e^x) = x.$$

Derivando ambos lados respecto de x y usando la regla de la cadena,

$$\frac{1}{e^x} \frac{d}{dx}(e^x) = 1.$$

Multiplicando por e^x ,

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x.$$

Ahora leemos nuevamente la igualdad en sentido inverso:

$$\int e^x dx = e^x + C.$$

Este resultado no se introduce como una fórmula aislada: se obtiene de la definición de la exponencial como inversa de $\ln$.

Exponenciales de base arbitraria

Para $a > 0$, $a \neq 1$, definimos

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Entonces, por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dx} a^x = e^{x \ln a} \ln a = a^x \ln a.$$

Por consiguiente,

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0, a \neq 1.$$

5. Integración directa

Primeras integrales inferidas de las reglas de derivación

Antes de introducir nuevas técnicas de integración conviene detenernos en una idea sencilla, pero fundamental. Desde el Cálculo Diferencial ya conocemos numerosas reglas de derivación. Si la integración indefinida representa el problema inverso de la derivación, entonces varias de nuestras primeras integrales pueden *inferirse directamente* leyendo esas reglas en sentido contrario.

Por ejemplo, sabemos que

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = x^n, \quad n \neq -1.$$

Por tanto,

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

De manera análoga, las derivadas trigonométricas conocidas

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x, \quad \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

nos permiten leer inmediatamente

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

y

$$\int \sin x dx = -\cos x + C.$$

Obsérvese especialmente el signo en la segunda fórmula: como la derivada de $\cos x$ es $-\sin x$, necesitamos $-\cos x$ para obtener como derivada a $\sin x$.

También sabemos que

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x.$$

Por consiguiente,

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C.$$

Del mismo modo,

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$$

implica

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C.$$

Y las identidades de derivación

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x, \quad \frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$$

proporcionan

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C,$$

$$\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C.$$

Así, las primeras fórmulas de integración no aparecen como una tabla nueva y desconectada de lo aprendido anteriormente. Son, en realidad, reglas de derivación ya conocidas que ahora estamos leyendo de derecha a izquierda:

$$F'(x) = f(x) \iff \int f(x) \, dx = F(x) + C.$$

Esta observación también explica por qué la integral de $1/x$ requirió un tratamiento especial. La regla de la potencia produce las primitivas de x^n solamente cuando $n \neq -1$; el caso $n = -1$ condujo a la construcción del logaritmo natural desarrollada en la sección anterior. De forma semejante, la integral de e^x quedó justificada después de construir la función exponencial como inversa de $\ln x$.

Una vez construidas y motivadas estas primitivas fundamentales, podemos comenzar a integrar directamente. La idea no es memorizar una tabla sin contexto, sino reconocer reglas de derivación conocidas en sentido inverso.

De

$$\frac{d}{dx}x^{n+1} = (n+1)x^n$$

se obtiene

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

El caso $n = -1$ ya fue construido separadamente:

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln |x| + C.$$

Tabla fundamental razonada

Las siguientes fórmulas se obtienen invirtiendo las correspondientes reglas de derivación:

$$\begin{array}{ll}
 \int e^x dx = e^x + C, & \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \\
 \int \sin x dx = -\cos x + C, & \int \cos x dx = \sin x + C, \\
 \int \sec^2 x dx = \tan x + C, & \int \csc^2 x dx = -\cot x + C, \\
 \int \sec x \tan x dx = \sec x + C, & \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C, \\
 \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C, & \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C.
 \end{array}$$

Cómo leer una integral directa

Consideremos

$$\int (4x^3 - 6x^2 + 5x - 8) dx.$$

Antes de operar observamos que el integrando es una suma de potencias de x . No aparece una composición, un producto que requiera partes ni una función racional complicada. Por tanto, basta usar linealidad y la regla de la potencia:

$$\begin{aligned}
 \int (4x^3 - 6x^2 + 5x - 8) dx &= 4 \int x^3 dx - 6 \int x^2 dx + 5 \int x dx - 8 \int 1 dx \\
 &= 4 \frac{x^4}{4} - 6 \frac{x^3}{3} + 5 \frac{x^2}{2} - 8x + C \\
 &= \boxed{x^4 - 2x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 8x + C}.
 \end{aligned}$$

La verificación consiste en derivar el resultado y recuperar exactamente el integrando.

Ejemplo 5.1. Calcule

$$\int \left(3x^4 - \frac{2}{x^2} + 5\sqrt{x} \right) dx.$$

Primero escribimos todas las expresiones como potencias:

$$3x^4 - 2x^{-2} + 5x^{1/2}.$$

Ahora integramos término a término:

$$\begin{aligned}
 3 \int x^4 dx - 2 \int x^{-2} dx + 5 \int x^{1/2} dx &= \frac{3}{5}x^5 + 2x^{-1} + \frac{10}{3}x^{3/2} + C \\
 &= \boxed{\frac{3}{5}x^5 + \frac{2}{x} + \frac{10}{3}x^{3/2} + C}.
 \end{aligned}$$

6. Integrales de las funciones trigonométricas elementales

Las primitivas de algunas funciones trigonométricas se obtienen inmediatamente al leer en sentido inverso las fórmulas conocidas de derivación.

Recordemos que

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \cos x, \\(\cos x)' &= -\sin x, \\(\tan x)' &= \sec^2 x, \\(\cot x)' &= -\csc^2 x, \\(\sec x)' &= \sec x \tan x, \\(\csc x)' &= -\csc x \cot x.\end{aligned}$$

Por tanto, leyendo estas relaciones en sentido inverso, obtenemos inmediatamente

$$\begin{aligned}\int \cos x \, dx &= \sin x + C, \\ \int \sin x \, dx &= -\cos x + C, \\ \int \sec^2 x \, dx &= \tan x + C, \\ \int \csc^2 x \, dx &= -\cot x + C, \\ \int \sec x \tan x \, dx &= \sec x + C, \\ \int \csc x \cot x \, dx &= -\csc x + C.\end{aligned}$$

Sin embargo, las integrales

$$\int \tan x \, dx, \quad \int \cot x \, dx, \quad \int \sec x \, dx, \quad \int \csc x \, dx$$

no aparecen inmediatamente en esta tabla de derivadas.

Por esta razón son más fáciles de olvidar. En lugar de memorizarlas como cuatro fórmulas adicionales, conviene aprender a reconstruirlas.

Integral de la tangente

Para calcular

$$\int \tan x \, dx,$$

expresamos primero la tangente en términos de seno y coseno:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Entonces

$$\int \tan x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx.$$

Observamos que en el denominador aparece $\cos x$, mientras que su derivada es $-\sin x$. Esto sugiere el cambio de variable

$$u = \cos x.$$

Derivando,

$$du = -\sin x \, dx,$$

de donde

$$\sin x \, dx = -du.$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} \int \tan x \, dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx \\ &= - \int \frac{du}{u}. \end{aligned}$$

Como

$$\int \frac{du}{u} = \ln |u| + C,$$

obtenemos

$$- \int \frac{du}{u} = -\ln |u| + C.$$

Regresando a la variable original,

$$\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + C.$$

Esta expresión también puede escribirse de otra manera. Puesto que

$$\sec x = \frac{1}{\cos x},$$

tenemos

$$\ln |\sec x| = \ln \left| \frac{1}{\cos x} \right| = -\ln |\cos x|.$$

Por tanto,

$$\int \tan x \, dx = \ln |\sec x| + C.$$

Las dos expresiones representan la misma familia de primitivas.

Integral de la cotangente

Para calcular

$$\int \cot x \, dx,$$

utilizamos

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

Entonces

$$\int \cot x \, dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx.$$

En este caso, la función del denominador es $\sin x$ y su derivada, $\cos x$, aparece exactamente en el numerador.

Tomamos

$$u = \sin x, \quad du = \cos x \, dx.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
 \int \cot x \, dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx \\
 &= \int \frac{du}{u} \\
 &= \ln |u| + C.
 \end{aligned}$$

Regresando a x ,

$$\int \cot x \, dx = \ln |\sin x| + C.$$

Las integrales de la tangente y de la cotangente son, por tanto, manifestaciones directas de la estructura

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln |f(x)| + C.$$

En efecto,

$$\tan x = -\frac{(\cos x)'}{\cos x},$$

mientras que

$$\cot x = \frac{(\sin x)'}{\sin x}.$$

Las dos integrales menos evidentes: $\sec x$ y $\csc x$

Las integrales de la secante y de la cosecante requieren una manipulación algebraica adicional. El objetivo será nuevamente producir una expresión de la forma

$$\frac{u'}{u}.$$

Integral de la secante. Consideremos

$$I = \int \sec x \, dx.$$

A primera vista, ninguna sustitución inmediata permite transformarla en una integral conocida. El truco consiste en multiplicar el integrando por una forma conveniente de 1:

$$\frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}.$$

Así,

$$\begin{aligned} I &= \int \sec x \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx. \end{aligned}$$

Ahora aparece la razón por la que elegimos precisamente ese factor. Observemos que

$$\frac{d}{dx}(\sec x + \tan x) = \sec x \tan x + \sec^2 x.$$

El numerador de la integral es exactamente la derivada del denominador.

Por tanto, hacemos

$$u = \sec x + \tan x.$$

Entonces

$$du = (\sec x \tan x + \sec^2 x) dx.$$

La integral se convierte en

$$I = \int \frac{du}{u}.$$

Por consiguiente,

$$I = \ln |u| + C.$$

Regresando a x ,

$$\boxed{\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C.}$$

Integral de la cosecante. La integral

$$I = \int \csc x \, dx$$

se obtiene mediante una idea completamente análoga.

Esta vez multiplicamos por

$$\frac{\csc x + \cot x}{\csc x + \cot x},$$

que nuevamente es una forma conveniente de 1. Entonces

$$\begin{aligned} I &= \int \csc x \frac{\csc x + \cot x}{\csc x + \cot x} \, dx \\ &= \int \frac{\csc^2 x + \csc x \cot x}{\csc x + \cot x} \, dx. \end{aligned}$$

Ahora observemos que

$$\frac{d}{dx}(\csc x + \cot x) = -\csc x \cot x - \csc^2 x.$$

Por tanto,

$$\csc^2 x + \csc x \cot x = -\frac{d}{dx}(\csc x + \cot x).$$

Hacemos entonces

$$u = \csc x + \cot x.$$

De aquí,

$$du = -(\csc x \cot x + \csc^2 x) \, dx,$$

o equivalentemente,

$$(\csc^2 x + \csc x \cot x) \, dx = -du.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= - \int \frac{du}{u} \\ &= -\ln |u| + C. \end{aligned}$$

Regresando a la variable original,

$$\boxed{\int \csc x \, dx = -\ln |\csc x + \cot x| + C.}$$

También podemos escribir esta primitiva en una forma equivalente.

Como

$$(\csc x - \cot x)(\csc x + \cot x) = \csc^2 x - \cot^2 x,$$

y por la identidad pitagórica

$$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x,$$

se obtiene

$$\csc^2 x - \cot^2 x = 1.$$

Por consiguiente,

$$\csc x - \cot x = \frac{1}{\csc x + \cot x}.$$

Tomando logaritmos,

$$\ln |\csc x - \cot x| = -\ln |\csc x + \cot x|.$$

Así obtenemos la forma equivalente

$$\boxed{\int \csc x \, dx = \ln |\csc x - \cot x| + C.}$$

Resumen de las integrales trigonométricas básicas

Las seis integrales que se obtienen directamente leyendo la tabla de derivadas en sentido inverso son

$$\begin{aligned}
 \int \cos x \, dx &= \sin x + C, \\
 \int \sin x \, dx &= -\cos x + C, \\
 \int \sec^2 x \, dx &= \tan x + C, \\
 \int \csc^2 x \, dx &= -\cot x + C, \\
 \int \sec x \tan x \, dx &= \sec x + C, \\
 \int \csc x \cot x \, dx &= -\csc x + C.
 \end{aligned}$$

Las cuatro que requieren una reconstrucción adicional son

$$\begin{aligned}
 \int \tan x \, dx &= -\ln |\cos x| + C = \ln |\sec x| + C, \\
 \int \cot x \, dx &= \ln |\sin x| + C, \\
 \int \sec x \, dx &= \ln |\sec x + \tan x| + C, \\
 \int \csc x \, dx &= -\ln |\csc x + \cot x| + C \\
 &= \ln |\csc x - \cot x| + C.
 \end{aligned}$$

Relación con el logaritmo natural

Estas cuatro integrales tienen una conexión directa con la construcción del logaritmo natural.

Recordemos que

$$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}, \quad x > 0,$$

y, en términos de primitivas,

$$\int \frac{du}{u} = \ln |u| + C.$$

Precisamente por esta razón aparecen logaritmos al integrar $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$ y $\csc x$.

En cada caso, mediante una identidad, una manipulación algebraica o un cambio de variable, conseguimos llevar la integral a la estructura

$$\left[\frac{u'}{u} \right],$$

cuya primitiva es

$$\left[\ln |u| + C \right].$$

Por tanto, estas fórmulas no deben entenderse como cuatro resultados aislados que haya que memorizar. Todas son manifestaciones de una misma estructura fundamental:

$$\left[\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C. \right]$$

7. Integrales que producen funciones trigonométricas inversas

Sustitución trigonométrica y reconstrucción mediante triángulos rectángulos

Hasta ahora hemos utilizado cambios de variable en los que una expresión algebraica se sustituye por una nueva variable. Existe, sin embargo, una clase de integrales en las que resulta conveniente introducir una función trigonométrica. A esta técnica se le llama **sustitución trigonométrica**.

La pregunta natural es: *¿por qué introducir funciones trigonométricas en una integral que originalmente no contiene ninguna?*

La respuesta está en las identidades pitagóricas. Recordemos

$$\begin{aligned} 1 - \sin^2 \theta &= \cos^2 \theta, \\ 1 + \tan^2 \theta &= \sec^2 \theta, \\ \sec^2 \theta - 1 &= \tan^2 \theta. \end{aligned}$$

Estas identidades permiten transformar ciertas sumas o diferencias de cuadrados en cuadrados perfectos. Ésta es la idea central de la sustitución trigonométrica.

¿Qué problema queremos resolver?

Las tres estructuras algebraicas que conviene reconocer son

$$\left[a^2 - x^2 \right], \quad \left[a^2 + x^2 \right], \quad \left[x^2 - a^2 \right],$$

frecuentemente dentro de raíces como

$$\sqrt{a^2 - x^2}, \quad \sqrt{a^2 + x^2}, \quad \sqrt{x^2 - a^2}.$$

La estrategia consiste en elegir una sustitución que convierta la expresión dentro de la raíz en un cuadrado perfecto. Por ejemplo, si conseguimos que

$$a^2 - x^2 = a^2 \cos^2 \theta,$$

entonces

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} = a |\cos \theta|.$$

Escogiendo adecuadamente el intervalo de valores de θ , podremos trabajar simplemente con $a \cos \theta$ y habremos eliminado la raíz.

Por tanto, el propósito esencial puede resumirse como

convertir una suma o diferencia de cuadrados en un cuadrado perfecto.

¿Cómo se descubre cada sustitución?

Para $a^2 - x^2$ escribimos

$$a^2 - x^2 = a^2 \left[1 - \left(\frac{x}{a} \right)^2 \right].$$

Al compararla con

$$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta,$$

resulta natural identificar

$$\frac{x}{a} = \sin \theta,$$

y, por tanto,

$$x = a \sin \theta.$$

Para $a^2 + x^2$ tenemos

$$a^2 + x^2 = a^2 \left[1 + \left(\frac{x}{a} \right)^2 \right].$$

Comparando con

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta,$$

elegimos

$$\frac{x}{a} = \tan \theta, \quad \text{es decir,} \quad \boxed{x = a \tan \theta}.$$

Finalmente,

$$x^2 - a^2 = a^2 \left[\left(\frac{x}{a} \right)^2 - 1 \right].$$

La identidad apropiada es

$$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta,$$

por lo que hacemos

$$\frac{x}{a} = \sec \theta, \quad \text{es decir,} \quad \boxed{x = a \sec \theta}.$$

Así, las sustituciones no son reglas arbitrarias que deban memorizarse de manera aislada: se deducen comparando la estructura algebraica con una identidad pitagórica.

Expresión	Identidad	Sustitución
$a^2 - x^2$	$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$	$x = a \sin \theta$
$a^2 + x^2$	$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$	$x = a \tan \theta$
$x^2 - a^2$	$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$	$x = a \sec \theta$

¿Por qué aparece después un triángulo rectángulo?

La sustitución trigonométrica introduce deliberadamente una nueva variable, θ . Después de integrar, la respuesta queda expresada en términos de θ , pero la integral original estaba escrita en términos de x . Debemos, por tanto, regresar a la variable original.

Por ejemplo, si

$$x = a \sin \theta,$$

entonces

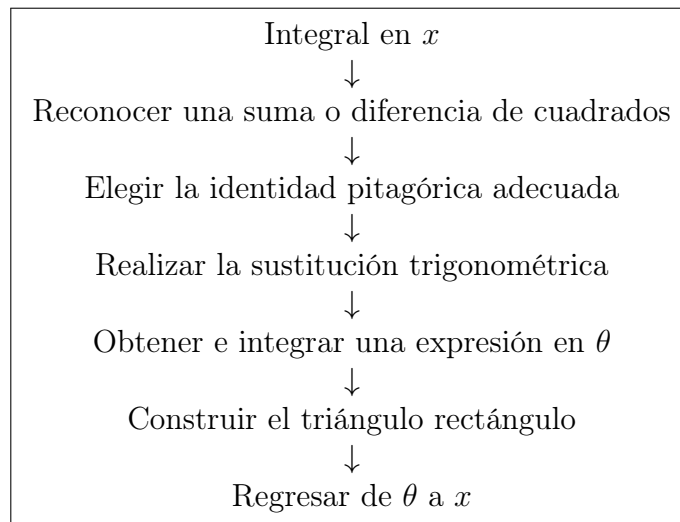
$$\sin \theta = \frac{x}{a}.$$

Como el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, podemos construir un triángulo rectángulo con cateto opuesto x e hipotenusa a . Por Pitágoras, el cateto adyacente es $\sqrt{a^2 - x^2}$. De ese único triángulo obtenemos

$$\sin \theta = \frac{x}{a}, \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}, \quad \tan \theta = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

El triángulo no es un adorno: es una herramienta para reconstruir las funciones trigonométricas de θ en términos de x .

El procedimiento completo puede resumirse así:



Caso 1: cuando aparece $\sqrt{a^2 - x^2}$

Consideremos ahora un ejemplo en el que la sustitución trigonométrica es realmente necesaria:

$$I = \int \sqrt{a^2 - x^2} dx, \quad a > 0.$$

Como aparece $a^2 - x^2$, utilizamos

$$\boxed{x = a \sin \theta}.$$

Derivando,

$$dx = a \cos \theta d\theta.$$

Además,

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2 - x^2} &= \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} \\ &= a\sqrt{1 - \sin^2 \theta} \\ &= a\sqrt{\cos^2 \theta} \\ &= a|\cos \theta|.\end{aligned}$$

Aquí aparece un detalle importante. Elegimos

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

intervalo en el que $\cos \theta \geq 0$. Por tanto,

$$|\cos \theta| = \cos \theta$$

y podemos escribir

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta.$$

Sustituyendo en la integral,

$$\begin{aligned}I &= \int (a \cos \theta)(a \cos \theta d\theta) \\ &= a^2 \int \cos^2 \theta d\theta.\end{aligned}$$

Usamos la identidad de reducción de potencia

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}.$$

Así,

$$\begin{aligned}I &= \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos(2\theta)) d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \left(\theta + \frac{1}{2} \sin(2\theta) \right) + C \\ &= \frac{a^2}{2} \theta + \frac{a^2}{2} \sin \theta \cos \theta + C,\end{aligned}$$

pues $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$.

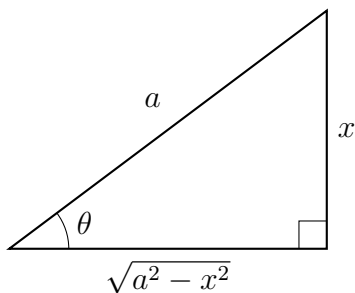
Ahora debemos regresar a x . De

$$x = a \sin \theta$$

obtenemos

$$\sin \theta = \frac{x}{a}.$$

Construimos el triángulo rectángulo correspondiente:



De él obtenemos

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$$

y, por la elección del intervalo principal,

$$\theta = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right).$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} I &= \frac{a^2}{2} \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + \frac{a^2}{2} \left(\frac{x}{a} \right) \left(\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a} \right) + C \\ &= \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C.}$$

Caso 2: cuando aparece $\sqrt{a^2 + x^2}$

Consideremos

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad a > 0.$$

La suma $a^2 + x^2$ sugiere la identidad

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta,$$

por lo que hacemos

$$\boxed{x = a \tan \theta}.$$

Entonces

$$dx = a \sec^2 \theta d\theta$$

y

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2 + x^2} &= \sqrt{a^2 + a^2 \tan^2 \theta} \\ &= a \sqrt{1 + \tan^2 \theta} \\ &= a \sqrt{\sec^2 \theta}.\end{aligned}$$

Tomamos $-\pi/2 < \theta < \pi/2$. En este intervalo $\sec \theta > 0$, por lo que

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec \theta.$$

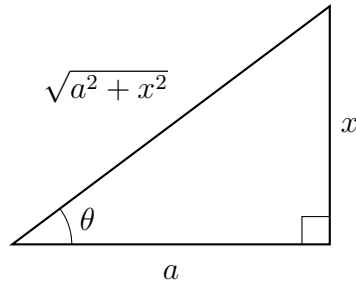
Sustituyendo,

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{a \sec^2 \theta}{a \sec \theta} d\theta \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C.\end{aligned}$$

Ahora regresamos a x . De

$$\tan \theta = \frac{x}{a}$$

construimos un triángulo con cateto opuesto x y cateto adyacente a . Por Pitágoras, la hipotenusa es $\sqrt{a^2 + x^2}$.



Así,

$$\tan \theta = \frac{x}{a}, \quad \sec \theta = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a} + \frac{x}{a} \right| + C \\ &= \ln \left| \frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right| + C. \end{aligned}$$

Como $a > 0$ es constante,

$$\ln \left| \frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right| = \ln |x + \sqrt{a^2 + x^2}| - \ln a,$$

y $-\ln a$ puede absorberse en la constante de integración. Finalmente,

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln |x + \sqrt{a^2 + x^2}| + C.}$$

Caso 3: cuando aparece $\sqrt{x^2 - a^2}$

Consideremos ahora

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}, \quad a > 0.$$

La diferencia $x^2 - a^2$ sugiere

$$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta,$$

por lo que hacemos

$$\boxed{x = a \sec \theta}.$$

Derivando,

$$dx = a \sec \theta \tan \theta d\theta.$$

Además,

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 - a^2} &= \sqrt{a^2 \sec^2 \theta - a^2} \\ &= a\sqrt{\sec^2 \theta - 1} \\ &= a\sqrt{\tan^2 \theta} \\ &= a|\tan \theta|.\end{aligned}$$

Para estudiar, por ejemplo, el caso $x \geq a$, podemos escoger

$$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2},$$

de modo que $\tan \theta \geq 0$. Entonces

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan \theta.$$

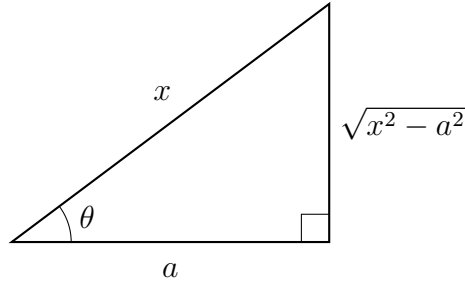
Sustituyendo,

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{a \sec \theta \tan \theta}{a \tan \theta} d\theta \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C.\end{aligned}$$

De

$$\sec \theta = \frac{x}{a}$$

construimos un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa es x y el cateto adyacente es a . Por Pitágoras, el cateto opuesto es $\sqrt{x^2 - a^2}$.



Así,

$$\sec \theta = \frac{x}{a}, \quad \tan \theta = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right| + C \\ &= \ln \left| \frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right| + C. \end{aligned}$$

Nuevamente, el término constante $-\ln a$ se absorbe en C . Así,

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C.}$$

Regla práctica para reconstruir las tres sustituciones

No es necesario memorizar tres reglas aisladas. Basta recordar las tres identidades pitagóricas y observar la estructura algebraica:

Expresión	Sustitución	Relación para el triángulo
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$	$\sin \theta = \frac{x}{a}$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$	$\tan \theta = \frac{x}{a}$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$\sec \theta = \frac{x}{a}$

Una forma breve de recordarlo es

$$\boxed{\text{resta } a^2 - x^2 \longrightarrow \sin, \quad \text{suma } a^2 + x^2 \longrightarrow \tan, \quad \text{resta } x^2 - a^2 \longrightarrow \sec.}$$

Lo importante, sin embargo, no es memorizar esta frase sino poder reconstruirla mediante las identidades pitagóricas.

Faltan ahora las integrales que producen funciones trigonométricas inversas. Éstas también conviene reconstruirlas a partir de las derivadas, en vez de memorizarlas sin contexto.

Arcoseno

Sabemos que

$$\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Leyéndola al revés:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

y, con una constante $a > 0$,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

porque

$$\frac{d}{dx} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{1/a}{\sqrt{1-x^2/a^2}} = \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}.$$

Arcocoseno

Como

$$\frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

tenemos

$$\int -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arccos x + C.$$

Equivalentemente,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\arccos x + C.$$

Esto no contradice la fórmula anterior, porque

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2},$$

de manera que $\arcsin x$ y $-\arccos x$ difieren solamente en una constante.

Arcotangente

Ésta es particularmente importante:

$$\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}.$$

Por tanto,

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.$$

Para la forma general,

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \left(\frac{x}{a} \right) + C, \quad a > 0.$$

Aquí aparece un factor $1/a$. Podemos comprobarlo directamente:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{1}{a} \arctan \left(\frac{x}{a} \right) \right] = \frac{1}{a} \frac{1/a}{1+x^2/a^2}.$$

Simplificando,

$$\frac{1}{a} \frac{1/a}{1+x^2/a^2} = \frac{1}{a^2+x^2}.$$

Por eso,

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \left(\frac{x}{a} \right) + C.$$

Arcosecante

Otra forma que suele aparecer en las tablas de integración es

$$\frac{d}{dx} \operatorname{arcsec} x = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2 - 1}}.$$

Así,

$$\int \frac{dx}{|x|\sqrt{x^2 - 1}} = \operatorname{arcsec} x + C.$$

Escalando,

$$\int \frac{dx}{|x|\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \left(\frac{|x|}{a} \right) + C$$

con el cuidado correspondiente respecto del dominio y de la convención empleada para arcsec .

Las dos parejas fundamentales

Para efectos prácticos, las dos relaciones más importantes son

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \arcsin x &= \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, & \int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} &= \arcsin x + C, \\ \frac{d}{dx} \arctan x &= \frac{1}{1 + x^2}, & \int \frac{dx}{1 + x^2} &= \arctan x + C. \end{aligned}$$

De ellas obtenemos las formas escaladas:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C$$

y

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \left(\frac{x}{a} \right) + C.$$

Estas dos formas aparecen constantemente al integrar.

Deducción mediante funciones trigonométricas inversas

Estas fórmulas no tienen por qué memorizarse de manera aislada. Podemos obtenerlas a partir de las propias funciones trigonométricas inversas.

Dedución para el arco seno

Sea

$$y = \arcsin x.$$

Entonces

$$x = \sin y.$$

Derivando implícitamente respecto de x ,

$$1 = \cos y \frac{dy}{dx}.$$

Por tanto,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}.$$

Como

$$\sin y = x,$$

tenemos

$$\cos^2 y = 1 - \sin^2 y = 1 - x^2.$$

En la rama principal de $\arcsin$,

$$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2},$$

se tiene $\cos y \geq 0$, por lo que

$$\cos y = \sqrt{1 - x^2}.$$

Finalmente,

$$\boxed{\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}.$$

Leyendo la derivada al revés,

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin x + C.}$$

Dedución para el arco tangente

Sea ahora

$$y = \arctan x.$$

Entonces

$$x = \tan y.$$

Derivando,

$$1 = \sec^2 y \frac{dy}{dx},$$

por lo que

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec^2 y}.$$

Pero

$$\sec^2 y = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2.$$

Entonces

$$\boxed{\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1 + x^2}}$$

y, por tanto,

$$\boxed{\int \frac{dx}{1 + x^2} = \arctan x + C.}$$

Así aparecen tres estructuras fundamentales que conviene reconocer:

$$\boxed{\frac{f'(x)}{f(x)}} \longrightarrow \ln |f(x)|,$$

$$\boxed{\frac{f'(x)}{\sqrt{1 - f(x)^2}}} \longrightarrow \arcsin(f(x)),$$

$$\boxed{\frac{f'(x)}{1 + f(x)^2}} \longrightarrow \arctan(f(x)).$$

8. Ejemplos motivadores: ¿por qué necesitamos técnicas de integración?

Hasta este momento hemos obtenido primitivas invirtiendo reglas elementales de derivación. Sin embargo, muy pronto aparecen integrales que no coinciden de manera inmediata con ninguna fórmula de la tabla básica. Antes de presentar reglas generales conviene estudiar algunos ejemplos que muestran *qué obstáculo aparece* y *qué idea permite superarlo*. De esta manera, cada técnica de integración surgirá como respuesta a un problema concreto y no como una receta aislada.

Primer ejemplo: una composición sugiere invertir la regla de la cadena

Consideremos

$$I = \int 2x(x^2 + 1)^5 dx.$$

No podemos aplicar directamente la regla de la potencia a $(x^2 + 1)^5$, pues la variable no aparece simplemente como x^5 . Sin embargo, recordemos que

$$\frac{d}{dx}(x^2 + 1)^6 = 6(x^2 + 1)^5(2x).$$

El factor $2x$ que aparece en el integrando es precisamente la derivada de la expresión interior $x^2 + 1$. Esto sugiere considerar toda esa expresión como una nueva variable:

$$u = x^2 + 1, \quad du = 2x dx.$$

Entonces

$$I = \int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C = \boxed{\frac{(x^2 + 1)^6}{6} + C}.$$

La observación importante no es solamente el cálculo anterior. Lo esencial es reconocer el patrón

$$\boxed{f(g(x))g'(x)}.$$

Éste es exactamente el patrón producido por la regla de la cadena al derivar una composición. Por ello, el **cambio de variable** o **sustitución** será la técnica que invierte la regla de la cadena.

Segundo ejemplo: un producto sugiere invertir la regla del producto

Consideremos ahora

$$I = \int xe^x dx.$$

La integral no es directa. Tampoco una sustitución sencilla elimina el producto: si tomamos $u = x$, nada cambia esencialmente; y si tomamos $u = e^x$, todavía queda el factor x .

Recordemos la regla del producto:

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Despejando uno de los términos e integrando, podremos transformar un producto en otra integral. En este ejemplo conviene derivar el factor algebraico x , porque se simplifica:

$$u = x, \quad dv = e^x dx,$$

por lo que

$$du = dx, \quad v = e^x.$$

Entonces

$$I = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C = \boxed{e^x(x - 1) + C}.$$

Este ejemplo motiva la regla general de **integración por partes**: cuando el integrando contiene un producto, puede ser conveniente derivar uno de sus factores e integrar el otro.

Tercer ejemplo: una identidad puede transformar la integral

Consideremos

$$I = \int \sin^2 x dx.$$

Sabemos integrar $\sin x$, pero eso no significa que podamos escribir

$$\int \sin^2 x dx = \left(\int \sin x dx \right)^2;$$

esta igualdad es falsa. Tampoco existe en nuestra tabla básica una primitiva inmediata de $\sin^2 x$.

La dificultad desaparece si recordamos la identidad de ángulo doble

$$\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x,$$

de donde

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

Así,

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int 1 dx - \frac{1}{2} \int \cos(2x) dx \\ &= \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin(2x) + C. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C}.$$

Aquí la técnica no consiste inicialmente en “integrar”, sino en **reescribir el integrando mediante identidades trigonométricas** hasta obtener integrales conocidas. Ésta será la idea central de las integrales trigonométricas.

Cuarto ejemplo: un radical sugiere fabricar una identidad pitagórica

Consideremos

$$I = \int \sqrt{9 - x^2} dx.$$

La raíz

$$\sqrt{9 - x^2}$$

no desaparece mediante una sustitución algebraica elemental. Sin embargo, la expresión $9 - x^2$ recuerda la identidad

$$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta.$$

Si hacemos

$$x = 3 \sin \theta,$$

entonces

$$9 - x^2 = 9(1 - \sin^2 \theta) = 9 \cos^2 \theta,$$

y, escogiendo el intervalo usual para θ ,

$$\sqrt{9 - x^2} = 3 \cos \theta.$$

Además,

$$dx = 3 \cos \theta d\theta.$$

La integral radical se convierte en

$$9 \int \cos^2 \theta d\theta,$$

que ya pertenece al tipo estudiado en el ejemplo anterior.

La idea general será, por tanto, elegir una sustitución trigonométrica que convierta expresiones como

$$a^2 - x^2, \quad a^2 + x^2, \quad x^2 - a^2$$

en cuadrados perfectos mediante identidades pitagóricas.

Quinto ejemplo: una fracción racional puede descomponerse

Consideremos

$$I = \int \frac{5x + 1}{(x - 1)(x + 2)} dx.$$

No reconocemos directamente una primitiva. Pero podemos preguntar si la fracción complicada puede escribirse como suma de fracciones simples:

$$\frac{5x + 1}{(x - 1)(x + 2)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 2}.$$

Al multiplicar por $(x - 1)(x + 2)$ obtenemos

$$5x + 1 = A(x + 2) + B(x - 1).$$

Tomando $x = 1$ resulta $A = 2$, y tomando $x = -2$ resulta $B = 3$. Por tanto,

$$\frac{5x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+2}.$$

Ahora sí podemos integrar:

$$I = 2 \ln |x-1| + 3 \ln |x+2| + C.$$

Este ejemplo motiva el método de **fracciones parciales**: descomponer una función racional en una suma de términos cuya integración ya conocemos.

Sexto ejemplo: antes de elegir una técnica, conviene simplificar

No toda integral aparentemente complicada requiere una técnica nueva. Consideremos

$$I = \int \frac{x^2 + 2x}{x} dx.$$

Si intentáramos sustitución o fracciones parciales estaríamos complicando innecesariamente el problema. Primero simplificamos:

$$\frac{x^2 + 2x}{x} = x + 2, \quad x \neq 0.$$

Entonces

$$I = \int (x + 2) dx = \boxed{\frac{x^2}{2} + 2x + C}.$$

Este ejemplo establece una regla práctica fundamental:

antes de seleccionar una técnica de integración, simplifique el integrando siempre que sea posible.

De los ejemplos a las reglas generales

Los ejemplos anteriores sugieren que las técnicas de integración no son procedimientos desconectados. Cada una intenta invertir, aprovechar o combinar estructuras que ya conocemos:

Lo que observamos	Idea que lo motiva	Técnica probable
$f(g(x))g'(x)$	Regla de la cadena	Sustitución
Producto de funciones	Regla del producto	Integración por partes
Potencias o productos trigonométricos	Identidades trigonométricas	Integrales trigonométricas
$\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$	$\sqrt{a^2 + x^2}$, Identidades pitagóricas	Sustitución trigonométrica
$P(x)/Q(x)$	Descomposición algebraica	División y fracciones parciales
Expresión algebraicamente reducible	Simplificación	Integración directa después de simplificar

La tabla anterior no debe interpretarse como un algoritmo infalible. Una misma integral puede admitir más de un método y, en ocasiones, será necesario combinar técnicas. Su propósito es proporcionar una primera guía de reconocimiento. En las secciones siguientes deduciremos cada regla general y estudiaremos con detalle cuándo y cómo utilizarla.

9. Cambio de variable o sustitución

La primera técnica general de integración que estudiaremos es el **cambio de variable**, también llamado **método de sustitución**. Conviene estudiarlo con especial cuidado porque, además de resolver una gran cantidad de integrales, nos permitirá reconocer con claridad cuándo este método *deja de ser suficiente* y por qué necesitaremos técnicas nuevas.

La idea fundamental: invertir la regla de la cadena

En Cálculo Diferencial aprendimos que, si F y g son funciones derivables, entonces

$$\frac{d}{dx}F(g(x)) = F'(g(x))g'(x).$$

Si escribimos $F' = f$, obtenemos

$$\frac{d}{dx}F(g(x)) = f(g(x))g'(x).$$

Por lo tanto, al leer esta identidad en sentido inverso,

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C.$$

La notación de sustitución hace visible esta estructura. Definimos

$$u = g(x), \quad du = g'(x) dx.$$

Entonces

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du.$$

Estrategia. Ante una integral, busque primero una expresión que esté “dentro” de otra: una potencia, una raíz, un exponencial, un logaritmo o una función trigonométrica. Pregúntese después: *¿aparece también la derivada de esa expresión, quizá multiplicada por una constante?* Si la respuesta es afirmativa, el cambio de variable es un candidato natural.

No se trata de cambiar letras arbitrariamente. Una sustitución es útil solamente si, después de efectuarla, **toda la integral puede expresarse en términos de la nueva variable**. Si quedan simultáneamente x y u , normalmente la sustitución está incompleta o no fue una buena elección.

Nivel 1: sustituciones directas

Comenzaremos con casos en los que la función interior y su derivada aparecen de manera exacta.

Ejemplo 9.1 (Potencia de una función). Calcule

$$I = \int 2x(x^2 + 1)^5 dx.$$

La expresión $(x^2 + 1)^5$ es una composición: la función exterior es u^5 y la interior es $x^2 + 1$. Derivamos la interior:

$$\frac{d}{dx}(x^2 + 1) = 2x.$$

El factor $2x dx$ aparece exactamente en la integral. Por ello tomamos

$$u = x^2 + 1, \quad du = 2x dx.$$

La integral completa queda en términos de u :

$$I = \int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C.$$

Regresando a x ,

$$I = \frac{(x^2 + 1)^6}{6} + C.$$

Verificamos derivando:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{(x^2 + 1)^6}{6} \right) = \frac{1}{6} 6(x^2 + 1)^5 (2x) = 2x(x^2 + 1)^5.$$

Ejemplo 9.2 (Una exponencial compuesta). Calcule

$$\int \cos x e^{\sin x} dx.$$

La expresión interior del exponencial es $\sin x$ y

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x.$$

Por tanto,

$$u = \sin x, \quad du = \cos x dx,$$

y

$$\int \cos x e^{\sin x} dx = \int e^u du = e^u + C.$$

Así,

$$\int \cos x e^{\sin x} dx = e^{\sin x} + C.$$

Ejemplo 9.3 (Estructura logarítmica). Calcule

$$\int \frac{3x^2}{x^3 + 4} dx.$$

El denominador sugiere

$$u = x^3 + 4.$$

Su diferencial es

$$du = 3x^2 dx,$$

que coincide exactamente con el numerador. Entonces

$$\int \frac{3x^2}{x^3 + 4} dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C,$$

y finalmente

$$\boxed{\int \frac{3x^2}{x^3 + 4} dx = \ln |x^3 + 4| + C.}$$

Aquí el valor absoluto es necesario porque $x^3 + 4$ puede tomar valores positivos o negativos.

Nivel 2: la derivada aparece salvo un factor constante

Con frecuencia la derivada de la expresión interior no aparece exactamente, pero difiere sólo por una constante. Las constantes pueden introducirse y extraerse de una integral.

Ejemplo 9.4. Calcule

$$I = \int x(x^2 + 4)^7 dx.$$

Tomamos

$$u = x^2 + 4, \quad du = 2x dx.$$

No tenemos $2x dx$, sino $x dx$. Despejamos:

$$x dx = \frac{1}{2} du.$$

Entonces

$$I = \frac{1}{2} \int u^7 du = \frac{1}{2} \frac{u^8}{8} + C = \frac{u^8}{16} + C.$$

Por tanto,

$$\boxed{I = \frac{(x^2 + 4)^8}{16} + C.}$$

Ejemplo 9.5 (Exponencial con argumento lineal). Calcule

$$\int e^{3x+1} dx.$$

Sea

$$u = 3x + 1, \quad du = 3 \, dx,$$

de donde

$$dx = \frac{1}{3} \, du.$$

Así,

$$\int e^{3x+1} \, dx = \frac{1}{3} \int e^u \, du = \frac{1}{3} e^u + C.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int e^{3x+1} \, dx = \frac{1}{3} e^{3x+1} + C.}$$

Observe que el factor $1/3$ compensa el factor 3 que aparecería al derivar e^{3x+1} .

Ejemplo 9.6 (Función trigonométrica con argumento lineal). Calcule

$$\int \sin(5x) \, dx.$$

Tomamos

$$u = 5x, \quad du = 5 \, dx,$$

por lo que $dx = du/5$. Entonces

$$\int \sin(5x) \, dx = \frac{1}{5} \int \sin u \, du = -\frac{1}{5} \cos u + C.$$

Así,

$$\boxed{\int \sin(5x) \, dx = -\frac{1}{5} \cos(5x) + C.}$$

Nivel 3: sustituciones que requieren reorganizar el integrando

En problemas más interesantes, la estructura no aparece inmediatamente. Antes de sustituir debemos factorizar, separar potencias o expresar parte del integrando mediante la nueva variable.

Ejemplo 9.7 (Separar una potencia). Calcule

$$I = \int \frac{x^3}{x^2 + 1} \, dx.$$

El denominador $x^2 + 1$ sugiere $u = x^2 + 1$, pero su derivada contiene $x \, dx$, no $x^3 \, dx$. Separamos

$$x^3 \, dx = x^2(x \, dx).$$

Ahora definimos

$$u = x^2 + 1, \quad du = 2x \, dx, \quad x \, dx = \frac{1}{2} du.$$

Todavía aparece x^2 , pero la propia ecuación de sustitución permite escribir

$$x^2 = u - 1.$$

Por tanto,

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{u-1}{u} du = \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{u}\right) du.$$

Integramos:

$$I = \frac{1}{2}(u - \ln|u|) + C.$$

Como $u = x^2 + 1 > 0$,

$$I = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C.$$

La constante $1/2$ que resulta al sustituir $u = x^2 + 1$ se absorbe en C .

Ejemplo 9.8 (Una raíz). Calcule

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3 + 1}} dx.$$

La expresión interior de la raíz es $x^3 + 1$, cuya derivada es $3x^2$. Tomamos

$$u = x^3 + 1, \quad du = 3x^2 dx,$$

de modo que

$$x^2 dx = \frac{1}{3} du.$$

Entonces

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3 + 1}} dx = \frac{1}{3} \int u^{-1/2} du = \frac{1}{3}(2u^{1/2}) + C.$$

Por tanto,

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3 + 1}} dx = \frac{2}{3} \sqrt{x^3 + 1} + C.$$

Ejemplo 9.9 (Una sustitución escondida en una fracción). Calcule

$$\int \frac{e^x}{1 + e^x} dx.$$

El denominador es $1 + e^x$ y su derivada es precisamente e^x . Así,

$$u = 1 + e^x, \quad du = e^x dx.$$

Por consiguiente,

$$\int \frac{e^x}{1 + e^x} dx = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C.$$

Como $1 + e^x > 0$,

$$\int \frac{e^x}{1 + e^x} dx = \ln(1 + e^x) + C.$$

Nivel 4: sustituciones menos evidentes

La función interior no siempre es un polinomio. Puede ser un logaritmo, una función trigonométrica inversa o cualquier otra función cuya derivada esté presente.

Ejemplo 9.10. Calcule

$$\int \frac{(\ln x)^4}{x} dx, \quad x > 0.$$

La potencia afecta a $\ln x$. Como

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x},$$

tomamos

$$u = \ln x, \quad du = \frac{1}{x} dx.$$

Así,

$$\int \frac{(\ln x)^4}{x} dx = \int u^4 du = \frac{u^5}{5} + C,$$

y

$$\boxed{\int \frac{(\ln x)^4}{x} dx = \frac{(\ln x)^5}{5} + C.}$$

Ejemplo 9.11. Calcule

$$\int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx.$$

Recordemos que

$$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Entonces

$$u = \arctan x, \quad du = \frac{dx}{1+x^2}.$$

La integral se reduce a

$$\int u du = \frac{u^2}{2} + C.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2}(\arctan x)^2 + C.}$$

Una regla práctica para elegir u

No existe una receta infalible, pero en una primera búsqueda conviene formular las siguientes preguntas:

1. ¿Hay una función claramente contenida dentro de otra?
2. ¿Hay una potencia $(g(x))^n$, una raíz $\sqrt{g(x)}$, una exponencial $e^{g(x)}$, un logaritmo $\ln(g(x))$ o una función trigonométrica de $g(x)$?

3. ¿Aparece $g'(x)$ en otra parte del integrando?
4. Si no aparece exactamente, ¿difiere sólo por una constante?
5. Después de hacer $u = g(x)$, ¿puedo eliminar todas las apariciones de x ?

Una comprobación especialmente útil es la última. Si después de sustituir obtenemos, por ejemplo,

$$\int xu^3 du,$$

y no tenemos forma de expresar x en términos de u , la transformación no ha cumplido su objetivo.

Cuándo la sustitución ordinaria no basta

Hasta ahora hemos escogido ejemplos contruidos para que el cambio de variable funcione. Sin embargo, no todas las integrales son de la forma $\int f(g(x))g'(x) dx$. Reconocer este límite es justamente lo que motiva las siguientes técnicas de integración.

Un producto que no se simplifica: hacia integración por partes

Consideremos

$$I = \int xe^x dx.$$

Podríamos intentar $u = e^x$. Entonces $du = e^x dx$, pero quedaría

$$I = \int x du,$$

y todavía aparece x . Podemos escribir $x = \ln u$, pero obtenemos

$$I = \int \ln u du,$$

que no es más sencilla que la integral original.

También podríamos intentar $u = x$, pero entonces $du = dx$ y la integral se convierte simplemente en

$$\int ue^u du,$$

que tiene exactamente la misma estructura.

La sustitución no ha reducido la dificultad. El problema proviene de que estamos integrando un **producto** de dos funciones de naturaleza distinta. Esto sugiere invertir otra regla de derivación: la **regla del producto**. De ahí surgirá la integración por partes.

Una función racional: hacia fracciones parciales

Consideremos

$$\int \frac{dx}{x^2 - 1}.$$

La elección natural $u = x^2 - 1$ produce

$$du = 2x \, dx,$$

pero en la integral no existe el factor x . No podemos fabricar ese factor multiplicando simplemente por una constante.

Sin embargo,

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Esto abre una posibilidad diferente: ¿podremos escribir la fracción como suma de fracciones más simples, cuyos denominadores sean $x - 1$ y $x + 1$? En efecto,

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1/2}{x - 1} - \frac{1/2}{x + 1}.$$

Ahora cada término conduce a un logaritmo. Esta observación motivará el método de **fracciones parciales**.

Un radical que la sustitución ordinaria no elimina: hacia sustitución trigonométrica

Consideremos

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9 - x^2}}.$$

Si tomamos

$$u = 9 - x^2,$$

entonces

$$du = -2x \, dx,$$

pero nuevamente falta el factor x . La sustitución directa no funciona.

Observemos, sin embargo, que

$$9 - x^2 = 3^2 - x^2.$$

La identidad

$$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$$

sugiere fabricar exactamente esa diferencia tomando

$$x = 3 \sin \theta.$$

Entonces

$$\sqrt{9 - x^2} = \sqrt{9 - 9 \sin^2 \theta} = 3 \cos \theta$$

en un intervalo adecuado para θ . Esta idea dará origen a la **sustitución trigonométrica**.

Una potencia trigonométrica: hacia identidades trigonométricas

Considera

$$\int \sin^2 x \, dx.$$

Tomar $u = \sin x$ produce $du = \cos x \, dx$, pero no tenemos el factor $\cos x$. Tomar $u = \cos x$ produce $du = -\sin x \, dx$, pero tampoco aparece el factor adecuado. Aquí la salida consiste en transformar primero el integrando mediante

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

La integral deja entonces de ser problemática. Esto motivará el estudio sistemático de **integrales trigonométricas**.

Lo que debemos aprender del cambio de variable

El método de sustitución es mucho más que la instrucción “haga $u = \text{algo}$ ”. Su lógica puede resumirse así:

reconocer una composición $\longrightarrow$ buscar la derivada interior $\longrightarrow$ cambiar de variable $\longrightarrow$ integrar $\longrightarrow$

Pero igualmente importante es aprender a reconocer cuándo esa estructura **no está presente**. Los ejemplos anteriores nos han mostrado cuatro obstáculos distintos:

Integral	Obstáculo	Técnica que se motivará
$\int x e^x \, dx$	Producto que no se simplifica por sustitución	Integración por partes
$\int \frac{dx}{x^2-1}$	Función racional sin la derivada del denominador	Fracciones parciales
$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$	Radical cuadrático característico	Sustitución trigonométrica
$\int \sin^2 x \, dx$	Potencia trigonométrica sin factor diferencial adecuado	Identidades trigonométricas

Esta transición es fundamental: las técnicas que siguen no son reglas aisladas inventadas arbitrariamente. Cada una responde a una estructura que el cambio de variable ordinario no consigue resolver de manera eficiente.

10. Integración por partes

De $(uv)' = u'v + uv'$ se obtiene

$$\boxed{\int u \, dv = uv - \int v \, du}.$$

La elección debe hacer más sencilla la integral restante. LIATE (logarítmica, inversa trigonométrica, algebraica, trigonométrica, exponencial) es una heurística útil, no un teorema.

Ejemplo 10.1. $\int xe^x dx$. Tome $u = x$, $dv = e^x dx$. Entonces $du = dx$, $v = e^x$ y

$$\boxed{e^x(x - 1) + C}.$$

Ejemplo 10.2. $\int x \sin x dx$. Tome $u = x$, $dv = \sin x dx$. Entonces $v = -\cos x$:

$$\boxed{-x \cos x + \sin x + C}.$$

Ejemplo 10.3. $\int x^2 e^x dx$. Aplicando partes dos veces,

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx = \boxed{e^x(x^2 - 2x + 2) + C}.$$

Ejemplo 10.4. $\int \ln x dx$. Escriba $\ln x = 1 \cdot \ln x$, tome $u = \ln x$, $dv = dx$:

$$\boxed{x \ln x - x + C}.$$

Ejemplo 10.5. Calcule $\int \arctan x dx$. Tome $u = \arctan x$, $dv = dx$:

$$x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx = \boxed{x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C}.$$

Integrales cíclicas

Ejemplo 10.6. Sea $I = \int e^x \cos x dx$. Por partes, con $u = \cos x$, $dv = e^x dx$,

$$I = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx.$$

Integramos de nuevo la última integral:

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - I.$$

Por tanto,

$$2I = e^x(\sin x + \cos x),$$

y

$$\boxed{I = \frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x) + C}.$$

11. Integrales trigonométricas: potencias de seno y coseno

Consideremos $\int \sin^m x \cos^n x dx$.

Potencia impar de seno

Si m es impar, separe un factor $\sin x$ y convierta el resto mediante $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$.

Ejemplo 11.1. $\int \sin^3 x \cos^2 x dx$. Escriba $\sin^3 x = (1 - \cos^2 x) \sin x$ y tome $u = \cos x$:

$$\boxed{-\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C}.$$

Potencia impar de coseno

Si n es impar, separe $\cos x$ y use $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

Ejemplo 11.2. Calcule $\int \sin^2 x \cos^3 x dx$. Se obtiene

$$\boxed{\frac{\sin^3 x}{3} - \frac{\sin^5 x}{5} + C}.$$

Ambas potencias pares

Use las identidades de reducción

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

Ejemplo 11.3. $\int \sin^2 x dx = \boxed{\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C}.$

Ejemplo 11.4. Calcule $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$. Como $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$,

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4} \sin^2 2x = \frac{1}{8} (1 - \cos 4x).$$

Así,

$$\boxed{\frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + C}.$$

12. Potencias de tangente y secante

Para $\int \tan^m x \sec^n x dx$ son fundamentales

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x, \quad \tan^2 x = \sec^2 x - 1.$$

Estrategia. 1. Si la potencia de secante es par, reserve un factor $\sec^2 x$ y use $u = \tan x$.

2. Si la potencia de tangente es impar, reserve $\sec x \tan x$ y use $u = \sec x$.

3. Si ninguno aplica directamente, transforme usando identidades y simplifique.

Ejemplo 12.1. Calcule $\int \tan^3 x \sec^4 x dx$. Reserve $\sec^2 x dx$ y escriba $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ en el resto:

$$\int \tan^3 x \sec^2 x \sec^2 x dx.$$

Con $u = \tan x$, $du = \sec^2 x dx$:

$$\int u^3(1+u^2)du = \boxed{\frac{\tan^4 x}{4} + \frac{\tan^6 x}{6} + C}.$$

Ejemplo 12.2. Calcule $\int \tan^3 x \sec x dx$. Escriba $\tan^3 x = \tan^2 x \tan x = (\sec^2 x - 1) \tan x$. Entonces

$$\int (\sec^2 x - 1) \sec x \tan x dx.$$

Con $u = \sec x$,

$$\boxed{\frac{\sec^3 x}{3} - \sec x + C}.$$

La integral de $\sec x$

Multiplicamos por una forma conveniente de uno:

$$\int \sec x dx = \int \frac{\sec x(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} dx.$$

El numerador es $\sec^2 x + \sec x \tan x$, derivada del denominador. Por tanto,

$$\boxed{\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C}.$$

13. Potencias de cotangente y cosecante

Análogamente,

$$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x, \quad \cot^2 x = \csc^2 x - 1.$$

Estrategia. Si la potencia de cosecante es par, reserve $\csc^2 x$ y use $u = \cot x$ (recordando $du = -\csc^2 x dx$). Si la potencia de cotangente es impar, reserve $\csc x \cot x$ y use $u = \csc x$.

Ejemplo 13.1. Calcule $\int \cot^2 x \csc^4 x dx$. Reserve $\csc^2 x dx$:

$$\int \cot^2 x (1 + \cot^2 x) \csc^2 x dx.$$

Con $u = \cot x$, $du = -\csc^2 x dx$,

$$\boxed{-\frac{\cot^3 x}{3} - \frac{\cot^5 x}{5} + C}.$$

14. Productos trigonométricos con ángulos distintos

Las identidades producto-a-suma son

$$\begin{aligned}\sin A \cos B &= \frac{1}{2}[\sin(A + B) + \sin(A - B)], \\ \cos A \cos B &= \frac{1}{2}[\cos(A + B) + \cos(A - B)], \\ \sin A \sin B &= \frac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)].\end{aligned}$$

Ejemplo 14.1. Calcule $\int \sin 3x \cos 2x dx$. Entonces

$$\sin 3x \cos 2x = \frac{1}{2}(\sin 5x + \sin x),$$

y

$$\boxed{-\frac{1}{10} \cos 5x - \frac{1}{2} \cos x + C}.$$

Ejemplo 14.2. Calcule $\int \cos 4x \cos x dx$. Usando producto-a-suma,

$$\frac{1}{2} \int (\cos 5x + \cos 3x) dx = \boxed{\frac{1}{10} \sin 5x + \frac{1}{6} \sin 3x + C}.$$

15. Sustituciones trigonométricas

Estas sustituciones explotan identidades pitagóricas:

Expresión	Sustitución	Identidad
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$	$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$	$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$

Caso $\sqrt{a^2 - x^2}$

Ejemplo 15.1. Calcule $\int \sqrt{9 - x^2} dx$. Tome $x = 3 \sin \theta$, $dx = 3 \cos \theta d\theta$. Entonces $\sqrt{9 - x^2} = 3 \cos \theta$ y

$$9 \int \cos^2 \theta d\theta = \frac{9}{2} \theta + \frac{9}{4} \sin 2\theta + C.$$

Como $\theta = \arcsin(x/3)$ y $\sin 2\theta = 2x\sqrt{9 - x^2}/9$,

$$\boxed{\frac{x}{2} \sqrt{9 - x^2} + \frac{9}{2} \arcsin \left(\frac{x}{3} \right) + C}.$$

Ejemplo 15.2. Calcule $\int \frac{dx}{\sqrt{25 - x^2}}$. Con $x = 5 \sin \theta$ se obtiene inmediatamente

$$\boxed{\arcsin \left(\frac{x}{5} \right) + C}.$$

Caso $\sqrt{a^2 + x^2}$

Ejemplo 15.3. Calcule $\int \sqrt{x^2 + 4} dx$. Tome $x = 2 \tan \theta$, $dx = 2 \sec^2 \theta d\theta$ y $\sqrt{x^2 + 4} = 2 \sec \theta$. Resulta

$$4 \int \sec^3 \theta d\theta.$$

Usando $\int \sec^3 \theta d\theta = \frac{1}{2} \sec \theta \tan \theta + \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$ y regresando a x ,

$$\boxed{\frac{x}{2} \sqrt{x^2 + 4} + 2 \ln |x + \sqrt{x^2 + 4}| + C}.$$

Una constante aditiva producida por $\ln 2$ se absorbe en C .

Caso $\sqrt{x^2 - a^2}$

Ejemplo 15.4. Calcule $\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx$, para $x > 3$. Tome $x = 3 \sec \theta$. Entonces $dx = 3 \sec \theta \tan \theta d\theta$ y $\sqrt{x^2 - 9} = 3 \tan \theta$. La integral se convierte en

$$3 \int \tan^2 \theta d\theta = 3 \int (\sec^2 \theta - 1) d\theta = 3 \tan \theta - 3\theta + C.$$

Como $\tan \theta = \sqrt{x^2 - 9}/3$ y $\theta = \operatorname{arcsec}(x/3)$,

$$\boxed{\sqrt{x^2 - 9} - 3 \operatorname{arcsec} \left(\frac{x}{3} \right) + C}.$$

Observación. Una sustitución trigonométrica no debe usarse mecánicamente. Antes conviene intentar simplificación algebraica o una sustitución ordinaria.

16. Funciones racionales y división de polinomios

Una función racional es $P(x)/Q(x)$. Es propia si $\deg P < \deg Q$ e impropia si $\deg P \geq \deg Q$. En el segundo caso se divide primero.

Ejemplo 16.1.

$$\frac{x^2 + 3x + 5}{x + 1} = x + 2 + \frac{3}{x + 1}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \frac{x^2 + 3x + 5}{x + 1} dx = \frac{x^2}{2} + 2x + 3 \ln |x + 1| + C}.$$

17. Fracciones parciales: teoría y clasificación

Supongamos que P/Q es propia y que Q se factoriza sobre $\mathbb{R}$. La descomposición depende de los factores del denominador.

Caso I: factores lineales distintos

Si $Q = (x - a_1) \cdots (x - a_k)$ con raíces distintas, se propone

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - a_1} + \cdots + \frac{A_k}{x - a_k}.$$

Ejemplo 17.1. Calcule $\int \frac{5x+1}{(x-1)(x+2)} dx$. Planteamos

$$\frac{5x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}.$$

Multiplicando por el denominador,

$$5x+1 = A(x+2) + B(x-1).$$

Con $x = 1$, $A = 2$; con $x = -2$, $B = 3$. Por tanto,

$$\boxed{2 \ln |x-1| + 3 \ln |x+2| + C}.$$

Ejemplo 17.2. Calcule $\int \frac{x^2+1}{x(x-1)(x+1)} dx$. Proponga

$$\frac{x^2+1}{x(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1}.$$

Multiplicando y evaluando en $x = 0, 1, -1$ se obtiene $A = -1$, $B = 1$, $C = 1$. Así,

$$\boxed{-\ln |x| + \ln |x-1| + \ln |x+1| + C}.$$

Caso II: factores lineales repetidos

Si $(x - a)^m$ divide a Q , deben aparecer *todas* las potencias:

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x-a)^m}.$$

Ejemplo 17.3. Calcule

$$\int \frac{2x+3}{(x-1)^2(x+1)} dx.$$

Planteamos

$$\frac{2x+3}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1}.$$

Multiplicando,

$$2x+3 = A(x-1)(x+1) + B(x+1) + C(x-1)^2.$$

Con $x = 1$: $5 = 2B$, así $B = 5/2$. Con $x = -1$: $1 = 4C$, así $C = 1/4$. Comparando coeficientes de x^2 , $A + C = 0$, luego $A = -1/4$. Por tanto,

$$\int \left[-\frac{1}{4(x-1)} + \frac{5}{2(x-1)^2} + \frac{1}{4(x+1)} \right] dx,$$

y

$$\boxed{-\frac{1}{4} \ln |x-1| - \frac{5}{2(x-1)} + \frac{1}{4} \ln |x+1| + C}.$$

Caso III: factores cuadráticos irreducibles distintos

Para un factor $x^2 + bx + c$ sin raíces reales, el numerador debe ser lineal:

$$\frac{Ax + B}{x^2 + bx + c}.$$

Ejemplo 17.4. Calcule

$$\int \frac{x^2 + 2x + 3}{(x - 1)(x^2 + 1)} dx.$$

Proponga

$$\frac{x^2 + 2x + 3}{(x - 1)(x^2 + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1}.$$

Entonces

$$x^2 + 2x + 3 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x - 1).$$

Comparando coeficientes:

$$A + B = 1, \quad -B + C = 2, \quad A - C = 3.$$

Se obtiene $A = 3$, $B = -2$, $C = 0$. Luego

$$\int \left[\frac{3}{x - 1} - \frac{2x}{x^2 + 1} \right] dx = \boxed{3 \ln |x - 1| - \ln(x^2 + 1) + C}.$$

Ejemplo 17.5. Calcule $\int \frac{dx}{(x-1)(x^2+4)}$. La descomposición es

$$\frac{1}{(x - 1)(x^2 + 4)} = \frac{1/5}{x - 1} + \frac{(-x - 1)/5}{x^2 + 4}.$$

Integrando término a término,

$$\boxed{\frac{1}{5} \ln |x - 1| - \frac{1}{10} \ln(x^2 + 4) - \frac{1}{10} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C}.$$

Caso IV: factores cuadráticos irreducibles repetidos

Si $(x^2 + bx + c)^m$ aparece, deben incluirse

$$\frac{A_1x + B_1}{x^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(x^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_mx + B_m}{(x^2 + bx + c)^m}.$$

Ejemplo 17.6. Considere

$$\frac{x^3 + 2x + 1}{(x^2 + 1)^2}.$$

La forma correcta es

$$\frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 1)^2}.$$

Multiplicando por $(x^2 + 1)^2$,

$$x^3 + 2x + 1 = (Ax + B)(x^2 + 1) + Cx + D.$$

Comparando coeficientes: $A = 1$, $B = 0$, $A + C = 2$, $B + D = 1$, por lo que $C = 1$, $D = 1$. Entonces

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx + \int \frac{x}{(x^2 + 1)^2} dx + \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}.$$

Las dos primeras son sustituciones directas. Para la última usamos la identidad conocida

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \arctan x + C.$$

Así,

$$\boxed{\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{2(x^2 + 1)} + \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \arctan x + C}.$$

Caso mixto completo

Ejemplo 17.7. Para

$$\frac{P(x)}{(x - 1)^2(x^2 + 4)^2}$$

la forma general correcta es

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 4} + \frac{Ex + F}{(x^2 + 4)^2}.$$

Este patrón debe establecerse *antes* de calcular coeficientes.

18. Integrales exponenciales y logarítmicas: reconocimiento de estructuras

Ya construimos $\ln x$ a partir de la integral definida y definimos e^x como su función inversa. Ahora utilizaremos esos resultados dentro de integrales más elaboradas.

Estructura exponencial

Si aparece $e^{g(x)}g'(x)$, la regla de la cadena sugiere la sustitución $u = g(x)$:

$$\boxed{\int e^{g(x)}g'(x) dx = e^{g(x)} + C.}$$

Por ejemplo,

$$\int 2xe^{x^2} dx = e^{x^2} + C.$$

Para una base $a > 0$, $a \neq 1$,

$$\int a^{g(x)} g'(x) dx = \frac{a^{g(x)}}{\ln a} + C.$$

Ejemplo 18.1. Calcule $\int 5^{3x} dx$. La función interior del exponente es $3x$, cuya derivada es 3. Podemos escribir

$$\int 5^{3x} dx = \frac{1}{3} \int 5^u du, \quad u = 3x.$$

Por tanto,

$$\int 5^{3x} dx = \frac{5^{3x}}{3 \ln 5} + C.$$

Estructura logarítmica f'/f

La fórmula

$$\int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C$$

combinada con la sustitución $u = f(x)$ produce uno de los patrones más importantes de toda la unidad. Si $f(x) \neq 0$ en el intervalo considerado,

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C.$$

No se trata de una nueva fórmula independiente: es simplemente sustitución seguida de la integral de $1/u$ que ya construimos.

Ejemplo 18.2. Calcule

$$\int \frac{6x + 1}{3x^2 + x - 4} dx.$$

Antes de integrar observamos la estructura. El denominador es

$$f(x) = 3x^2 + x - 4,$$

y su derivada es

$$f'(x) = 6x + 1,$$

que coincide exactamente con el numerador. Tomamos

$$u = 3x^2 + x - 4, \quad du = (6x + 1)dx.$$

Entonces

$$\int \frac{6x + 1}{3x^2 + x - 4} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C.$$

Por tanto,

$$\ln |3x^2 + x - 4| + C.$$

Ejemplo 18.3. Calcule

$$\int \frac{2x}{x^2 - 4} dx.$$

Tomamos $u = x^2 - 4$, $du = 2x dx$. Así,

$$\int \frac{2x}{x^2 - 4} dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C,$$

y finalmente

$$\boxed{\int \frac{2x}{x^2 - 4} dx = \ln |x^2 - 4| + C.}$$

Aquí el valor absoluto es esencial porque $x^2 - 4$ puede ser positivo o negativo en distintos intervalos de su dominio.

19. Selección del método de integración

La selección del método es parte central de la unidad. Un procedimiento razonable es:

1. **Simplificar:** expandir, factorizar, dividir polinomios, cancelar factores válidos o usar identidades.
2. **Buscar una integral inmediata.**
3. **Buscar sustitución:** ¿aparece una función y su derivada?
4. **Analizar productos:** polinomio por exponencial/trigonométrica suele sugerir partes.
5. **Analizar potencias trigonométricas:** decidir según paridad.
6. **Analizar funciones racionales:** división y fracciones parciales.
7. **Reconocer radicales cuadráticos:** considerar sustitución trigonométrica.
8. **Combinar técnicas:** algunas integrales requieren más de un método.
9. **Verificar derivando.**

Ejemplos de diagnóstico

Integral	Primera estrategia razonable
$\int x(x^2 + 1)^7 dx$	Sustitución $u = x^2 + 1$
$\int x \cos x dx$	Por partes
$\int \sin^5 x \cos^2 x dx$	Separar $\sin x$, identidad y sustitución
$\int \tan^2 x \sec^4 x dx$	Reservar $\sec^2 x$, $u = \tan x$

$\int \frac{x+3}{(x-1)(x+2)} dx$	Fracciones parciales
$\int \frac{x^3}{x+1} dx$	División de polinomios primero
$\int \sqrt{16-x^2} dx$	Sustitución trigonométrica
$\int \ln x dx$	Por partes
$\int \sin 3x \cos 5x dx$	Producto-a-suma

20. Bloque de ejercicios resueltos de dificultad creciente

Nivel I: reconocimiento directo

Ejercicio 20.1. Calcule $\int (7x^6 - 4x^{-3} + 2e^x) dx$.

Solución.

$$\boxed{x^7 + 2x^{-2} + 2e^x + C}.$$

Ejercicio 20.2. Calcule $\int (3 \cos x - 2 \sec^2 x) dx$.

Solución.

$$\boxed{3 \sin x - 2 \tan x + C}.$$

Nivel II: sustitución

Ejercicio 20.3. Calcule $\int x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$.

Solución. $u = x^3 + 1$, $du = 3x^2 dx$:

$$\boxed{\frac{2}{9}(x^3 + 1)^{3/2} + C}.$$

Ejercicio 20.4. Calcule $\int \frac{e^x}{1+e^x} dx$.

Solución. $u = 1 + e^x$, $du = e^x dx$:

$$\boxed{\ln(1 + e^x) + C}.$$

Nivel III: por partes

Ejercicio 20.5. Calcule $\int x^2 \sin x dx$.

Solución. Partes dos veces:

$$\begin{aligned}\int x^2 \sin x dx &= -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx \\ &= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C.\end{aligned}$$

$$\boxed{-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C}.$$

Nivel IV: trigonométricas

Ejercicio 20.6. Calcule $\int \sin^5 x \cos^2 x dx$.

Solución. Separe $\sin x$:

$$\sin^5 x = (1 - \cos^2 x)^2 \sin x.$$

Con $u = \cos x$,

$$-\int (1 - u^2)^2 u^2 du = -\int (u^2 - 2u^4 + u^6) du,$$

de modo que

$$\boxed{-\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{2 \cos^5 x}{5} - \frac{\cos^7 x}{7} + C}.$$

Ejercicio 20.7. Calcule $\int \sec^4 x \tan^2 x dx$.

Solución. Reserve $\sec^2 x dx$ y sustituya $u = \tan x$:

$$\int (1 + u^2) u^2 du = \boxed{\frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\tan^5 x}{5} + C}.$$

Nivel V: fracciones parciales

Ejercicio 20.8. Calcule $\int \frac{4x+1}{x^2-x-2} dx$.

Solución. Factorizamos $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$ y escribimos

$$\frac{4x+1}{(x-2)(x+1)} = \frac{3}{x-2} + \frac{1}{x+1}.$$

Por tanto,

$$\boxed{3 \ln |x-2| + \ln |x+1| + C}.$$

Ejercicio 20.9. Calcule $\int \frac{dx}{x(x+1)^2}$.

Solución.

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}.$$

Luego

$$\boxed{\ln |x| - \ln |x+1| + \frac{1}{x+1} + C}.$$

Nivel VI: combinación de técnicas

Ejercicio 20.10. Calcule $\int x \ln(x^2 + 1) dx$.

Solución. Primero $u = x^2 + 1$, $du = 2x dx$:

$$\frac{1}{2} \int \ln u \, du.$$

Ahora por partes, $\int \ln u \, du = u \ln u - u$:

$$\boxed{\frac{1}{2}(x^2 + 1) \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{2}(x^2 + 1) + C}.$$

Ejercicio 20.11. Calcule $\int \frac{x^2}{x^2 + 1} dx$.

Solución. Antes de integrar, simplifique:

$$\frac{x^2}{x^2 + 1} = 1 - \frac{1}{x^2 + 1}.$$

Por tanto,

$$\boxed{x - \arctan x + C}.$$

21. Errores frecuentes

1. Olvidar $+C$ en una integral indefinida.
2. Aplicar la regla de potencias a x^{-1} .
3. Sustituir $u = g(x)$ sin transformar completamente dx y los factores restantes.
4. Elegir u y dv en partes de modo que la nueva integral sea más difícil.
5. En fracciones parciales, omitir términos correspondientes a potencias repetidas.
6. Colocar una constante, en vez de $Ax + B$, sobre un cuadrático irreducible.
7. Intentar fracciones parciales antes de hacer división cuando la fracción es impropia.
8. Perder signos en $d(\cos x) = -\sin x dx$ o $d(\cot x) = -\csc^2 x dx$.
9. No regresar a la variable original después de una sustitución en una integral indefinida.
10. No verificar el resultado mediante derivación.

22. Ejercicios propuestos por técnica

Integración directa

1. $\int (x^8 - 3x^4 + 2)dx.$
2. $\int (4x^{-5} + 3\sqrt{x})dx.$
3. $\int (2e^x - 5\sin x + 3\sec^2 x)dx.$

Sustitución

1. $\int x(x^2 + 3)^8 dx.$
2. $\int x^2 e^{x^3} dx.$
3. $\int \frac{5x^4}{x^5+7} dx.$
4. $\int \frac{\cos x}{2+\sin x} dx.$
5. $\int \tan x \sec^2 x dx.$

Por partes

1. $\int x e^{2x} dx.$
2. $\int x \cos 3x dx.$
3. $\int x^2 \ln x dx.$
4. $\int e^x \sin x dx.$
5. $\int \arcsin x dx.$

Trigonométricas

1. $\int \sin^7 x \cos^2 x dx.$
2. $\int \sin^4 x \cos^2 x dx.$
3. $\int \tan^4 x \sec^4 x dx.$
4. $\int \tan^5 x \sec^3 x dx.$
5. $\int \sin 5x \cos 2x dx.$

Sustitución trigonométrica

1. $\int \sqrt{16 - x^2} dx.$
2. $\int \frac{x^2}{\sqrt{25 - x^2}} dx.$
3. $\int \frac{dx}{(x^2 + 9)^{3/2}}.$
4. $\int \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} dx.$

Fracciones parciales

1. $\int \frac{2x+7}{(x-1)(x+3)} dx.$
2. $\int \frac{x+2}{x(x-1)^2} dx.$
3. $\int \frac{x^2+1}{(x-2)(x^2+4)} dx.$
4. $\int \frac{2x^3+x+1}{(x^2+1)^2} dx.$
5. $\int \frac{x^3+1}{x^2-1} dx$ (realice primero división).

23. Ejercicios integradores: seleccionar antes de calcular

En cada caso: (i) identifique la estructura; (ii) indique el método; (iii) resuelva; (iv) verifique derivando.

1. $\int (3x^5 - 4x^2 + 1) dx.$
2. $\int x(x^2 + 5)^6 dx.$
3. $\int \frac{x}{x^2+4} dx.$
4. $\int x e^x dx.$
5. $\int x^2 \cos x dx.$
6. $\int \sin^3 x \cos^4 x dx.$
7. $\int \sin^2 x \cos^2 x dx.$
8. $\int \sqrt{25 - x^2} dx.$
9. $\int \frac{2x+3}{(x-1)(x+2)} dx.$
10. $\int \frac{x^2+3x+4}{x+1} dx.$

11. $\int \ln x dx$.
12. $\int x e^{x^2} dx$.
13. $\int \frac{3x^2}{x^3+1} dx$.
14. $\int x^2 e^x dx$.
15. $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$.
16. $\int \frac{x^4}{x^2+1} dx$.
17. $\int \cos 3x \cos 7x dx$.
18. $\int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx$.
19. $\int \sec^3 x dx$.
20. $\int e^x \cos x dx$.

24. Uso de herramientas computacionales para verificar

Un sistema algebraico computacional puede utilizarse para comprobar resultados, pero no sustituye la selección y justificación del método. En R, por ejemplo, puede verificarse numéricamente una antiderivada comparando diferencias finitas con el integrando; en Python/SymPy puede derivarse simbólicamente el resultado. La práctica recomendada es: resolver primero a mano, derivar manualmente y utilizar software como tercera comprobación.

25. Resumen de la unidad

La integral indefinida representa la familia de primitivas de una función. Las técnicas estudiadas pueden entenderse como reglas de derivación utilizadas en sentido inverso: sustitución invierte la regla de la cadena; partes invierte la regla del producto; las identidades trigonométricas transforman el integrando a formas básicas; la sustitución trigonométrica explota identidades pitagóricas; y las fracciones parciales reducen funciones racionales a piezas integrables. La competencia central no es sólo ejecutar algoritmos, sino reconocer estructuras y decidir una estrategia eficiente.

Formulario de consulta rápida

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1),$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} + C,$$

$$\int u dv = uv - \int v du,$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2},$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x,$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C,$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C,$$

$$\int \frac{f'}{f} dx = \ln |f| + C,$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2},$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x.$$

Sustituciones trigonométricas principales:

$$x = a \sin \theta \quad (a^2 - x^2), \quad x = a \tan \theta \quad (a^2 + x^2), \quad x = a \sec \theta \quad (x^2 - a^2).$$